$$P(E_1/E) = \frac{P(E_1)P(E/E_1)}{P(E_1)P(E/E_1)+P(E_2)P(E/E_2)}$$

$$= \frac{\frac{4}{5}\times\frac{1}{6}}{\left(\frac{4}{5}\times\frac{1}{6}\right)+\left(\frac{1}{5}\times\frac{5}{6}\right)} = \frac{4}{9}$$

எடுத்துக்காட்டு 8.33

ஒரு தொழிற்சாலையில் உள்ள A_1, A_2, A_3 என்ற 3 இயந்திரங்கள் முறையே1000, 2000, 3000 திருகுகள் ஒவ்வொரு நாளும் உற்பத்தி செய்கின்றன. அவற்றில் A_1 என்பது 1% –ம், A_2என்பது 1.5%–ம், A_3 என்பது 2%–ம் குறையுள்ள திருகுகளை உற்பத்தி செய்கின்றன. ஒரு நாளின் முடிவில், உற்பத்தியிலிருந்து சமவாய்ப்பு முறையில் ஒரு திருகு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டபோது, அது குறையுள்ளதாக காணப்பட்டது. அது இயந்திரம் A_1–ன் உற்பத்தியிலிருந்து வந்தது என்பதற்கான நிகழ்தகவு என்ன?

தீர்வு:

$P(A_1)$ = P(இயந்திரம் A_1 உற்பத்தி செய்தத் திருகுகளுக்கான) = $\frac{1000}{6000} = \frac{1}{6}$

$P(A_2)$ = P(இயந்திரம் A_2 உற்பத்தி செய்தத் திருகுகளுக்கான) = $\frac{2000}{6000} = \frac{1}{3}$

$P(A_3)$ = P(இயந்திரம் A_3 உற்பத்தி செய்தத் திருகுகளுக்கான) = $\frac{3000}{6000} = \frac{1}{2}$

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டத் திருகு குறையுடையதாக இருப்பதற்கான நிகழ்ச்சியை B என்க.

$\therefore P(B/A_1)$ = P(குறையுள்ள திருகு இயந்திரம் A_1– லிருந்து வருவதற்கான) = 0.01

$P(B/A_2)$ = P(குறையுள்ள திருகு இயந்திரம் A_2–லிருந்து வருவதற்கான) = 0.015 மற்றும்

$P(B/A_3)$ = P(குறையுள்ள திருகு இயந்திரம் A_3– லிருந்து வருவதற்கான)= 0.02

நாம் காண வேண்டியது $P(A_1/B)$

எனவே பேயின் தேற்றப்படி நாம் பெறுவது

$$P(A_1/B)$$

$$= \frac{P(A_1)P(B/A_1)}{P(A_1)P(B/A_1)+P(A_2)P(B/A_2)+P(A_3)P(B/A_3)}$$

$$= \frac{\left(\frac{1}{6}\right)(0.01)}{\left(\frac{1}{6}\right)(0.01)+\left(\frac{1}{3}\right)(0.015)+\left(\frac{1}{2}\right)(0.02)}$$

$$= \frac{0.01}{0.01+0.03+0.06} = \frac{0.01}{0.1} = \frac{1}{10}$$

பயிற்சி 8.2

1. ஒரு குடும்பத்தில் இரு குழந்தைகள் உள்ளனர். அவ்விருவரில், குறைந்தது ஒருவராவது பெண் மற்றும், இருவரும் பெண்களாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு யாது?
2. ஒரு பகடை இரு முறை உருட்டப்படுகிறது, அப்போது தோன்றும் எண்களின் கூடுதல் ஆறு என கண்டறியப்படுகிறது. குறைந்தது ஒரு முறையாவது 4 என்ற எண் கிடைக்க நிபந்தனைக்குட்பட்ட நிகழ்தகவு என்ன?
3. ஒரு சீரான பகடை இருமுறை உருட்டப்படுகிறது. முதல் முறை உருட்டப்படும் பொழுது ஒற்றைப்படை எண் பெறுவது எனும் நிகழ்வை A எனவும், இரண்டாம் முறை உருட்டப்படும்பொழுது இரட்டைப் படை எண் பெறும் நிகழ்வை B எனவும் கொண்டால் , நிகழ்வுகள் Aயும், Bயும் ஒன்றை ஒன்று சாரா நிகழ்வுகளா என ஆராய்க?
4. ஒரு குறிப்பிட்டக் கணக்கை A, B என்ற இரு நபர்கள் ஒருவரை ஒருவர் சாராமல் தீர்ப்பதற்கான நிகழ்தகவுகள் முறையே $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}$ என்க. இருவரும் ஒரே சமயத்தில் ஒருவரை ஒருவர் சாராமல், தீர்ப்பதற்கு முயல்கின்றனர் எனில், அவர்கள் அந்தக்
   (i) கணக்கை தீர்ப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க.

08_11th_BM-STAT_Ch-8-TM.indd 218 20-04-2020 04:53:35 PM